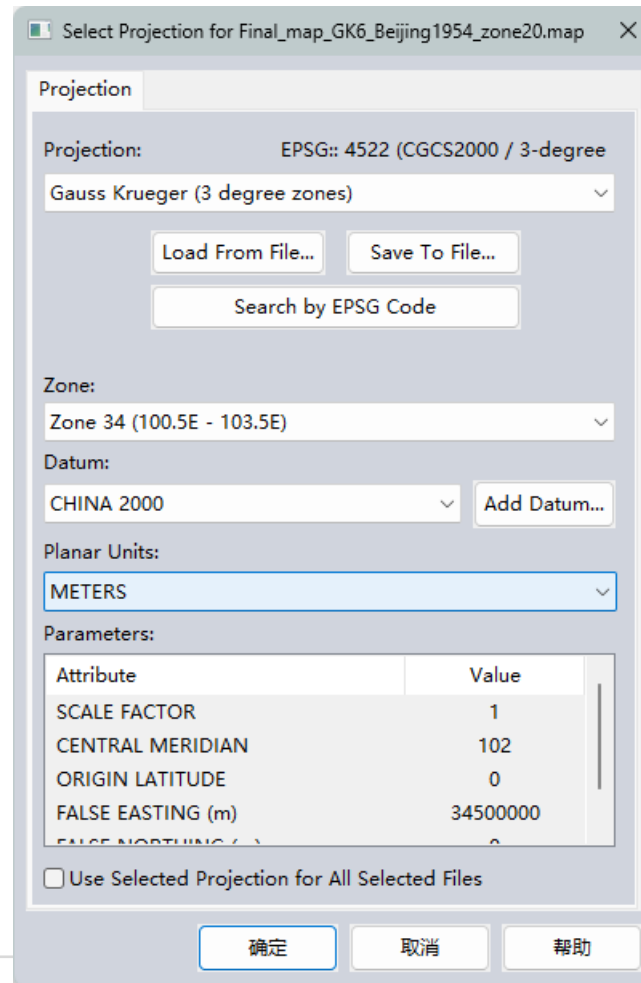
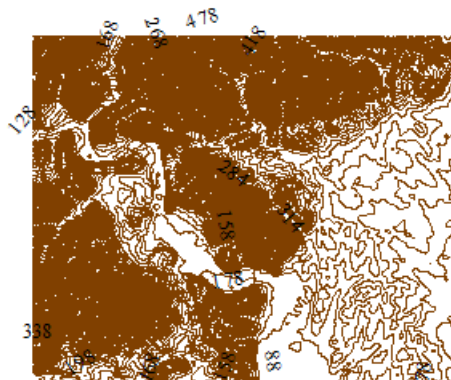


基于等高线文件生成tif格式地形文件的操作方法和技巧

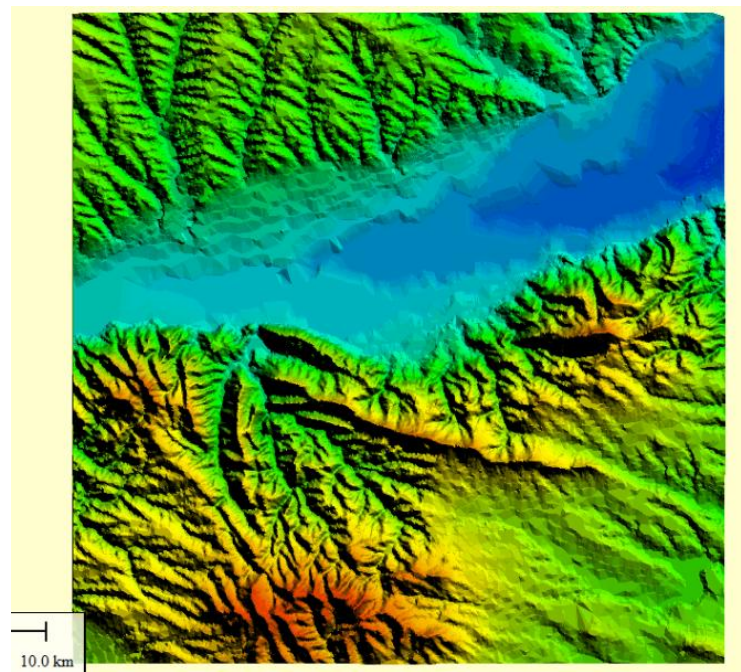
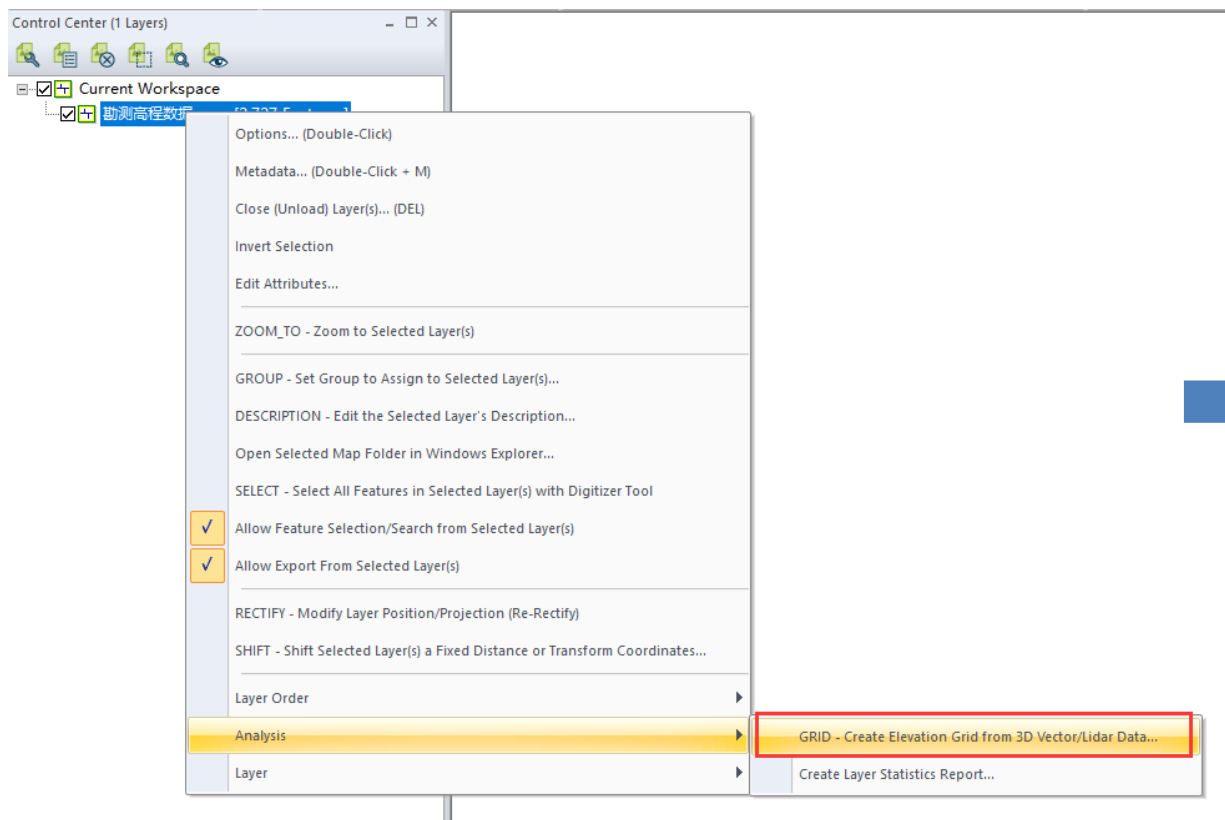
将等高线形式的地形高程数据转换为tif格式，通常可以用Global Mapper软件实现。

- 第一步：将等高线文件导入Global Mapper，并设置投影系

导入时选择的投影系，应当和文件实际的投影系一致

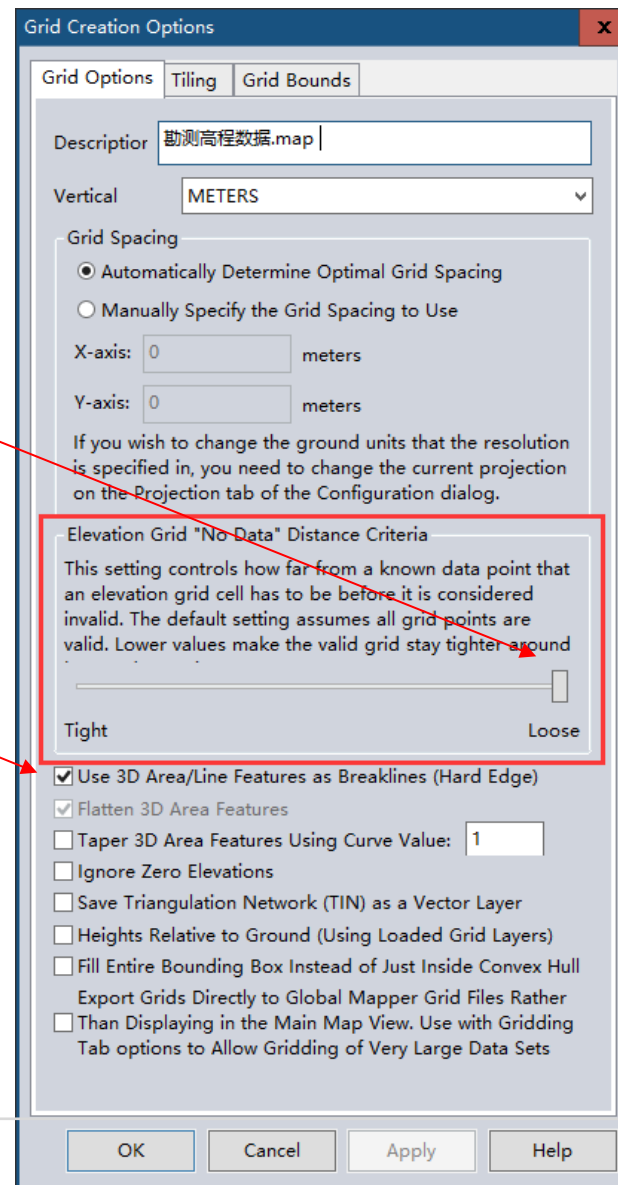


- 第二步：基于等高线，**生成Elevation grid**

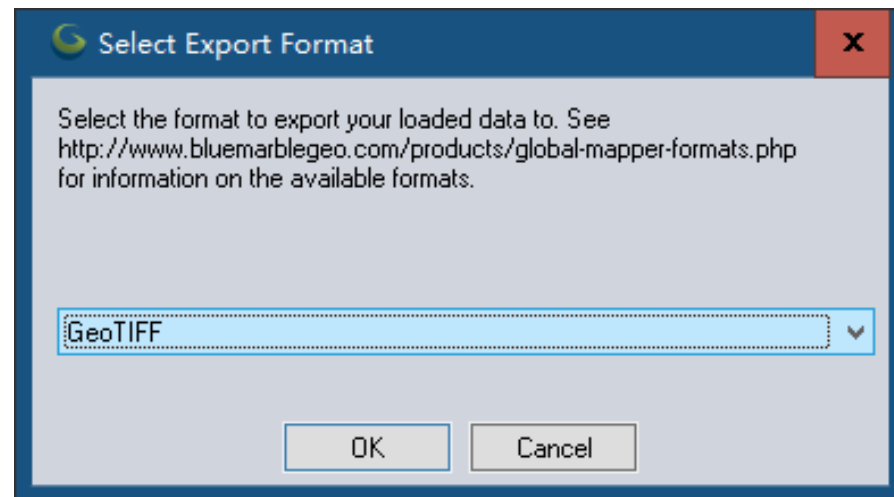
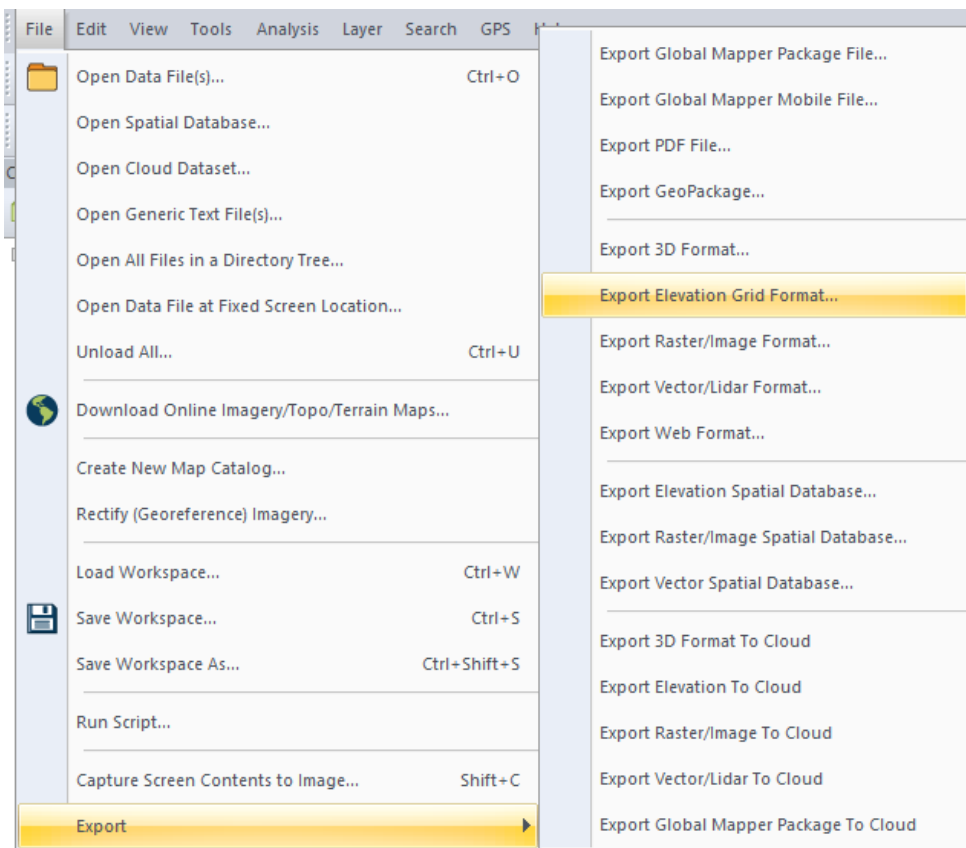


生成Elevation grid的参数设置：

- “No Data” Distance Criteria选择Loose——该选项可降低等高线较稀疏时产生空隙的几率
- Use 3D Area/Line Features as Breaklines (Hard Edge)选项：通常可以保持默认勾选，但如果等高线上数据点过于密集造成Elevation grid生成时间过长，可以不勾选

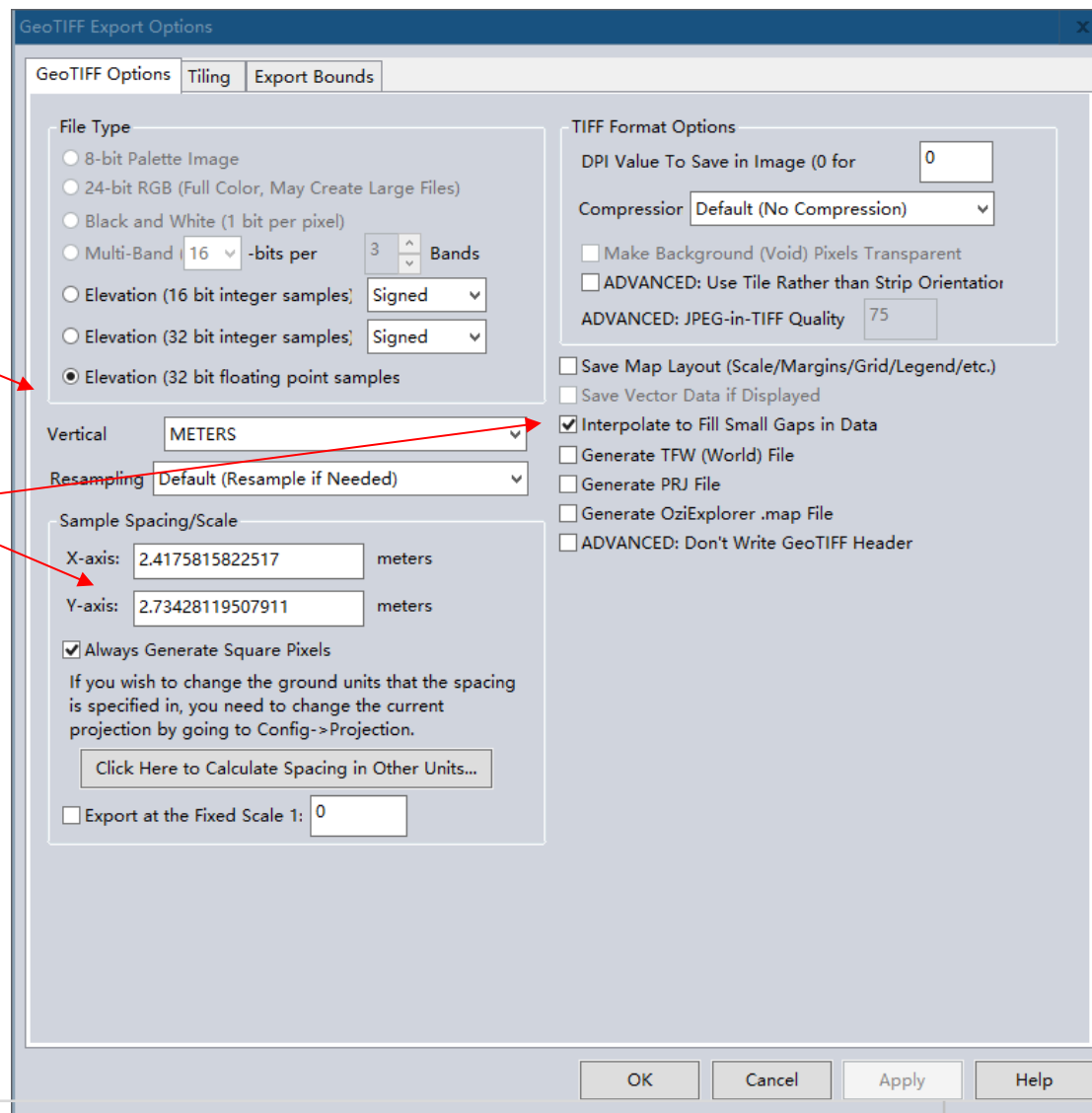


- 第三步：输出为GeoTIFF格式（注意**选择Export Elevation Grid format**，而不是Raster/Image）

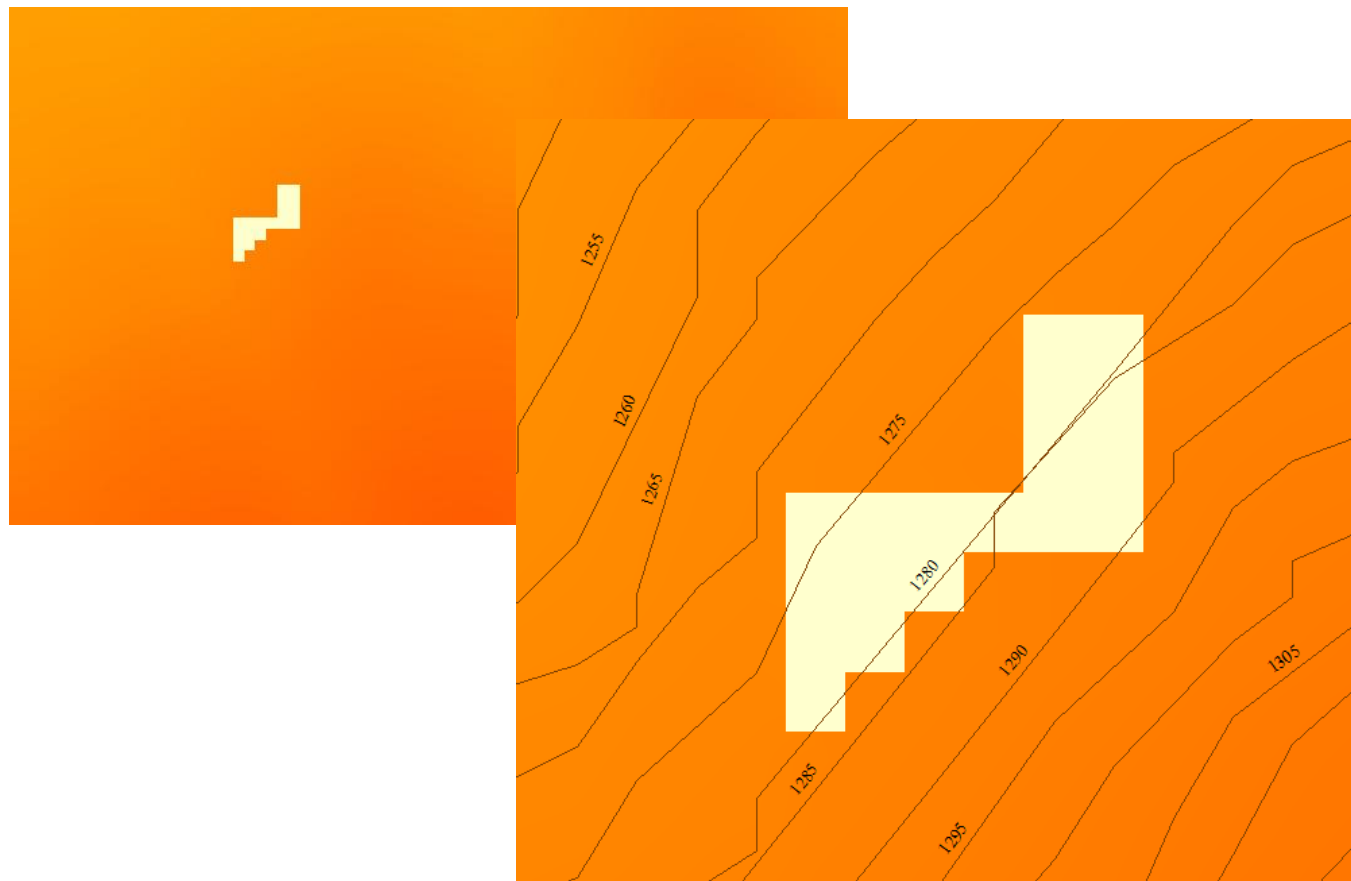
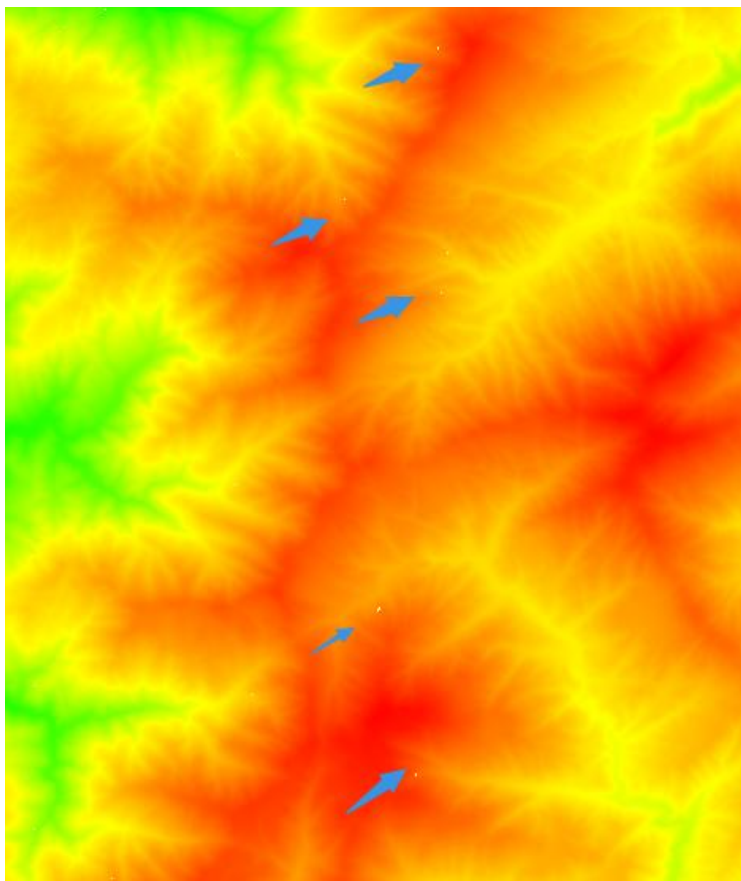


导出tif文件的参数设置：

- 选择Elevation 32 bit floating
- 自动识别的X、Y分辨率如果过于精细，建议改为10m
- 勾选Interpolate to Fill Small Gaps



Interpolate to Fill Small Gaps选项可以有效避免在生成的tif文件中存在空洞的问题:



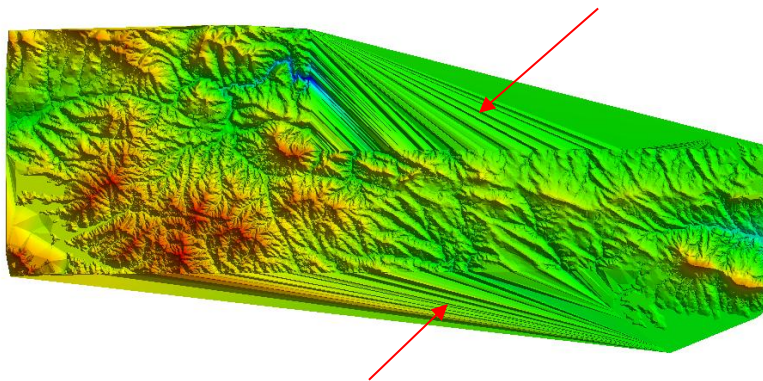
- 第四步：将tif格式地形文件导入WT
 - tif文件的名称中只能包含字母、数字以及常规符号例如英文括号、下划线，不能含有中文字符和特殊字符
 - 为了避免地形文件所在的路径太长或者含有一些特殊字符造成的读取文件失败，建议把地形文件放在桌面上然后导入软件（导入成功后，桌面上的文件可以删除）
 - 导入WT时，同样需要设置正确的投影系，设置错误会影响地形数据可视化和CFD计算的正常执行

EPSG	名称	基准	类型
4522	CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 34	China 2000	Transverse

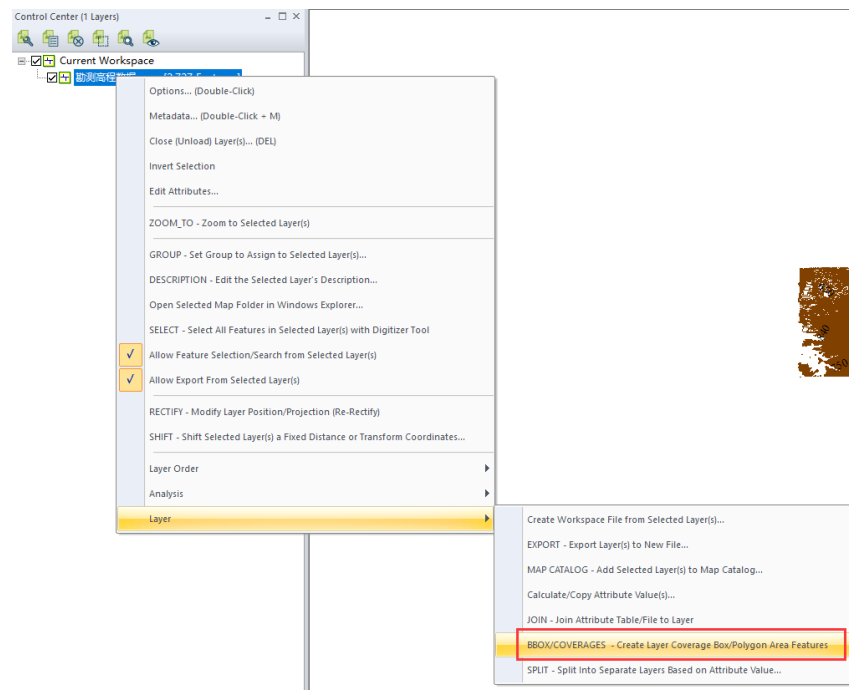


【引申知识1】 如果原始等高线数据的覆盖范围为凹多边形，可能会造成数据范围外出现不应有的连接。

为了避免这种情况，可以在**第二步（生成Elevation grid）之前**，绘制一个Area将等高线包住（可手动绘制或者参照如下方法自动生成），然后在该Area范围内生成Elevation grid。操作方法如下：



数据范围外出现不应有的连接

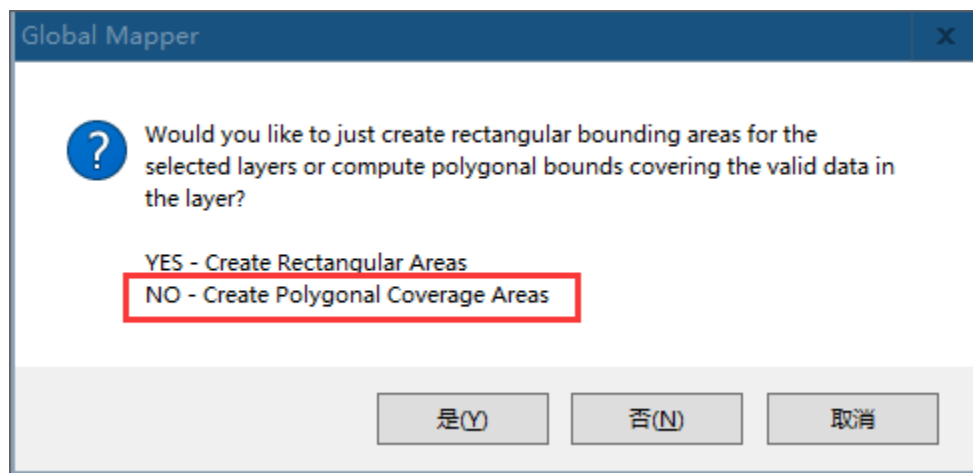


(1) 在等高线图层上右键，选择BBOX/COVERAGES

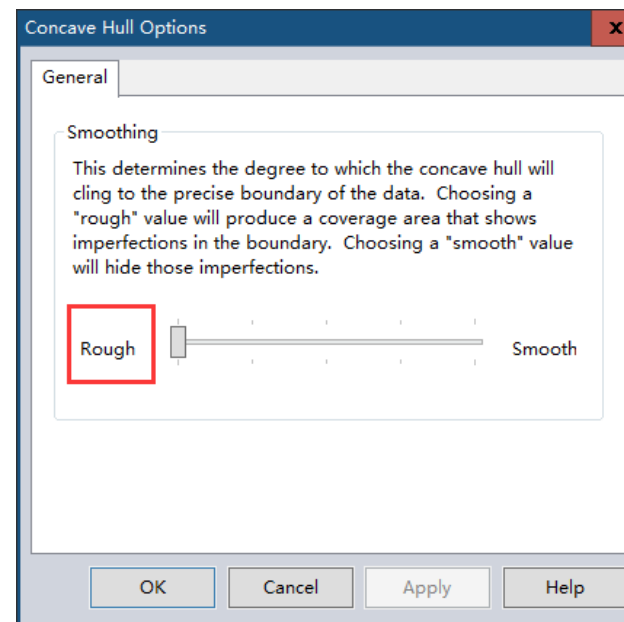


【引申知识1】 如果原始等高线数据的覆盖范围为凹多边形，可能会造成数据范围外出现不应有的连接。

为了避免这种情况，可以在**第二步（生成Elevation grid）之前**，绘制一个Area将等高线包住（可手动绘制或者参照如下方法自动生成），然后在该Area范围内生成Elevation grid。操作方法如下（续上页）：



(2) 在弹出窗口中选择：
No - Create Polygonal Coverage Areas

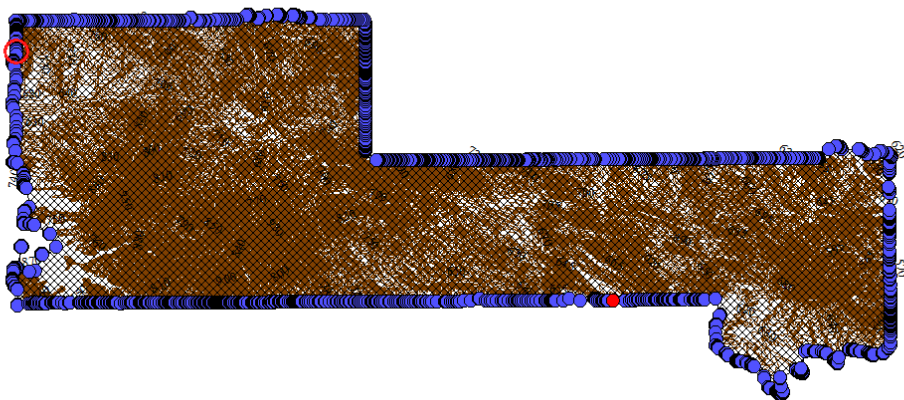


(3) 在接下来出现的选项中，将滑块移至Rough一侧



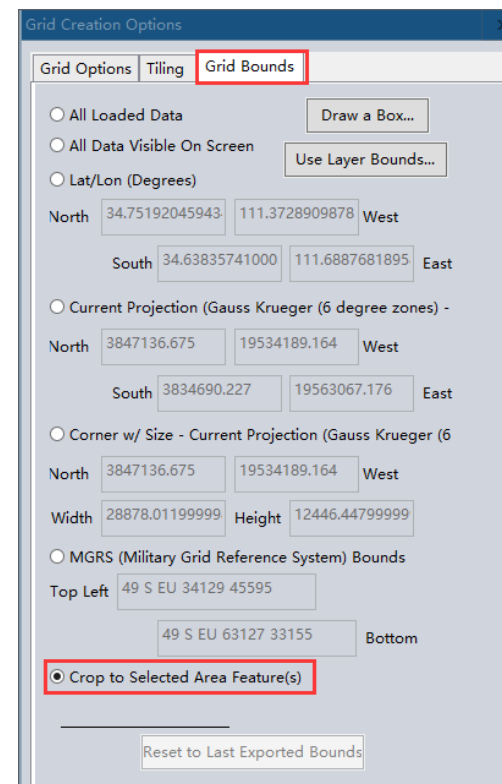
【引申知识1】 如果原始等高线数据的覆盖范围为凹多边形，可能会造成数据范围外出现不应有的连接。

为了避免这种情况，可以在**第二步（生成Elevation grid）之前**，绘制一个Area将等高线包住（可手动绘制或者参照如下方法自动生成），然后在该Area范围内生成Elevation grid。操作方法如下（续上页）：



(4) 自动生成的Area示例如上，单击选择该Area

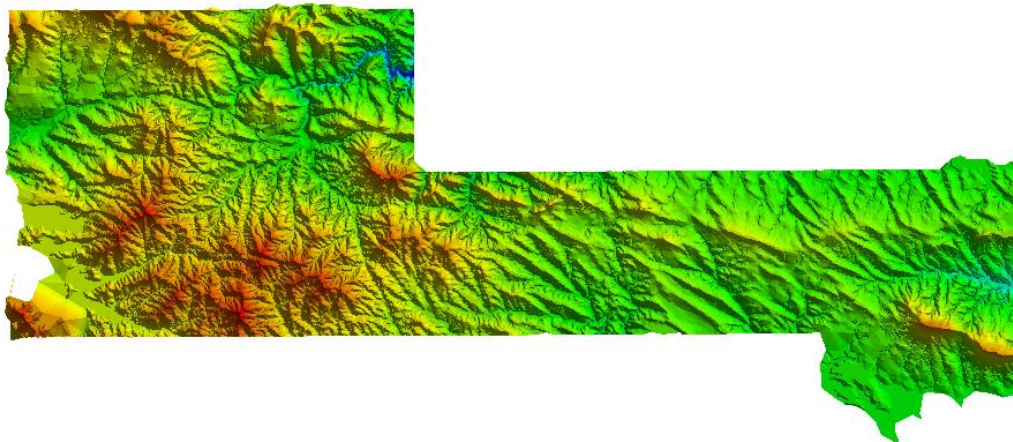
(5) 生成Elevation grid，并在选项页的Grid Bounds页面里选上Crop to Selected Area Feature(s)





【引申知识1】 如果原始等高线数据的覆盖范围为凹多边形，可能会造成数据范围外出现不应有的连接。

为了避免这种情况，可以在**第二步（生成Elevation grid）之前**，绘制一个Area将等高线包住（可手动绘制或者参照如下方法自动生成），然后在该Area范围内生成Elevation grid。操作方法如下（续上页）：

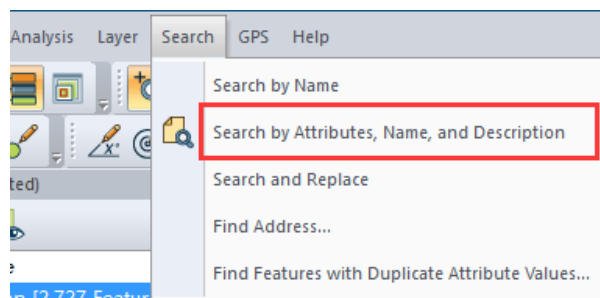
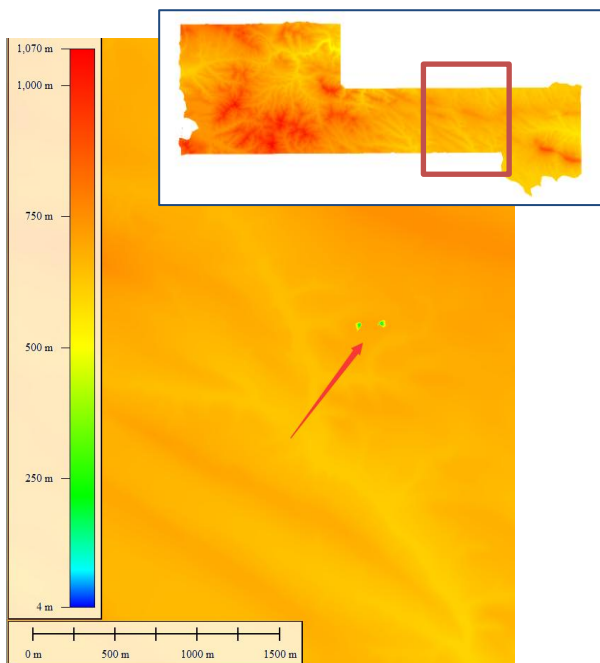


在指定范围内生成的Elevation grid示例



【引申知识2】如果生成的Elevation grid的图例颜色范围异常，例如出现了显然超出该地区正常海拔范围的值，一般是因为原始文件中部分等高线的高程值错误。针对数值错误的等高线，需要修改其数值或将其删除，并重新生成Elevation grid。如不进行处理，可能会造成CFD计算阶段网格无法生成或计算难以收敛。

要定位有问题的等高线，可以（1）通过观察高程图谱肉眼查找数值错误的位置；也可以（2）在Search菜单中选择“Search by Attributes, Name and Description”，并基于Elevation的数值排序，即可快速找到高程数值错误的等高线。



<Feature Name>	<Feature Type>	ELEVATION	<Feature Description>	<Feature Layer Name>	<Index in Layer>
0	Contour Line, ...	0	Contour Line, Minor	勘测高程数据.map	1482
0	Contour Line, ...	0	Contour Line, Minor	勘测高程数据.map	1731
0	Contour Line, ...	0	Contour Line, Minor	勘测高程数据.map	1537
0	Contour Line, ...	0	Contour Line, Minor	勘测高程数据.map	1503
0	Contour Line, ...	0	Contour Line, Minor	勘测高程数据.map	1504
0	Contour Line, ...	0	Contour Line, Minor	勘测高程数据.map	1483
0	Contour Line, ...	0	Contour Line, Minor	勘测高程数据.map	1730
500	Contour Line, ...	500	Contour Line, Minor	勘测高程数据.map	1138
520	Contour Line, ...	510	Contour Line, Minor	勘测高程数据.map	1174
520	Contour Line, ...	520	Contour Line, Minor	勘测高程数据.map	1175
520	Contour Line, ...	520	Contour Line, Minor	勘测高程数据.map	1173
520	Contour Line, ...	520	Contour Line, Minor	勘测高程数据.map	1100
530	Contour Line, ...	530	Contour Line, Minor	勘测高程数据.map	1119
530	Contour Line, ...	530	Contour Line, Minor	勘测高程数据.map	1176
530	Contour Line, ...	530	Contour Line, Minor	勘测高程数据.map	1172
530	Contour Line, ...	530	Contour Line, Minor	勘测高程数据.map	1185

（1）在高程图谱上肉眼查找数值错误的位置

（2）使用查询功能定位问题

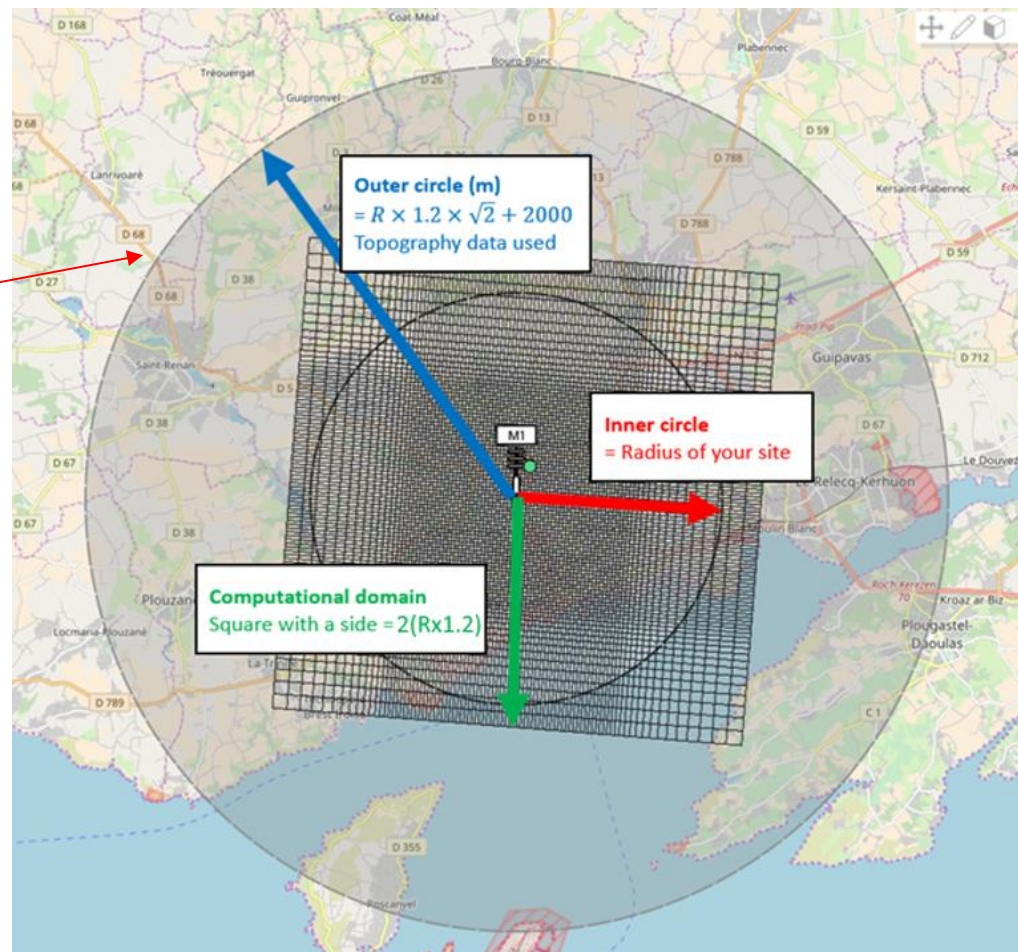


【引申知识3】地形数据不完整时，计算可能提示“地形数据太小”的错误信息，CFD计算不能正常完成。

为避免该问题，应确保地形文件能够覆盖软件模型可视化界面所显示的最外圈圆形范围。

同时需注意：

- 如果是等高线格式的文件（如map），则应尽量避免等高线过于稀疏
- 如果是栅格化格式的文件（如tif），则应避免文件中存在无数据的空洞（按前述方法设置生成的tif文件可有效避免绝大多数的空洞情况）

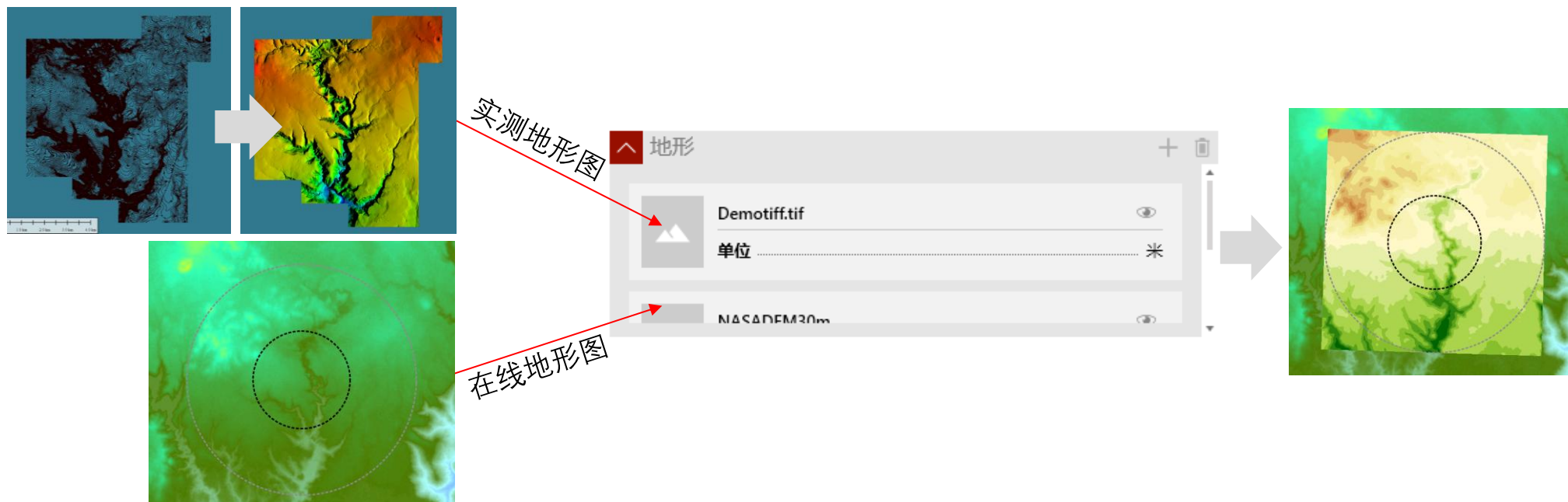




【引申知识4】 勘测地形数据一般无法覆盖建模计算所需的全部范围。

这种情况下，您可以在Global mapper中对外围地形数据进行弥补，也可以使用WT软件的地形数据拼接功能，同时选择勘测地形数据（要求是tif格式）和在线地形数据（如NASADEM、SRTM）。

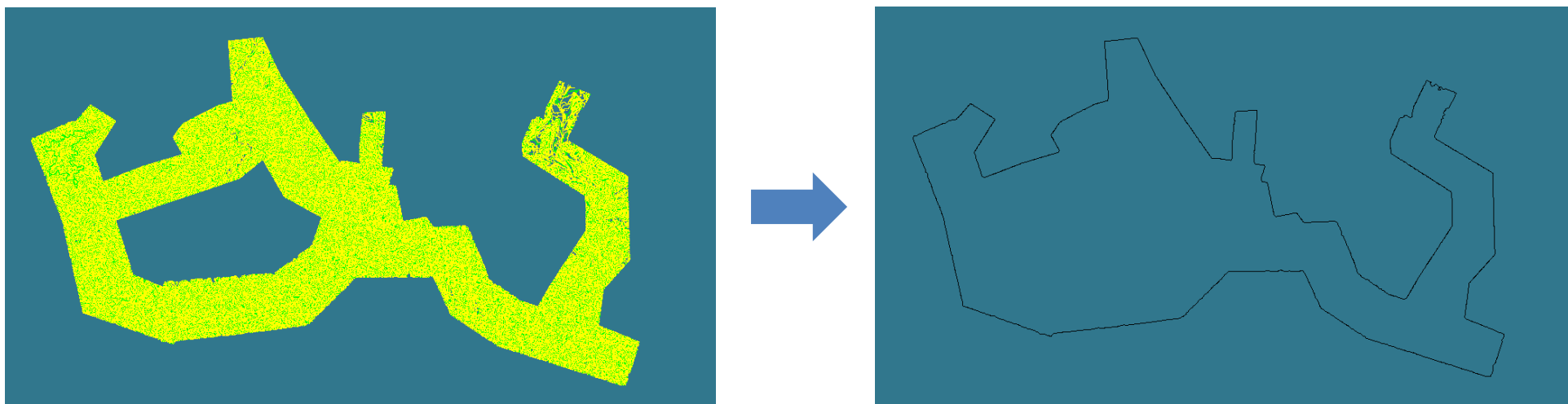
在WT建模界面的地形数据列表中保持实测地形图在上、在线地形图在下的配置顺序，软件会自动在计算前采用在线数据对所需的外围地形数据进行弥补。





【引申知识5】 原始等高线数据中间存在一定的空白， 如何正确生成tif文件并与在线地形数据进行拼接？

在这种情况下， 可以生成一个与原始等高线数据覆盖范围一致、 包含中空区域的tif文件， 然后与WT软件提供的在线地形数据正常拼接。 具体操作如下：



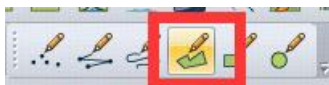
(1) 生成等高线外侧的边界（具体做法与“引申知识1”（本文档9-12页）一致， 此处不再详述）



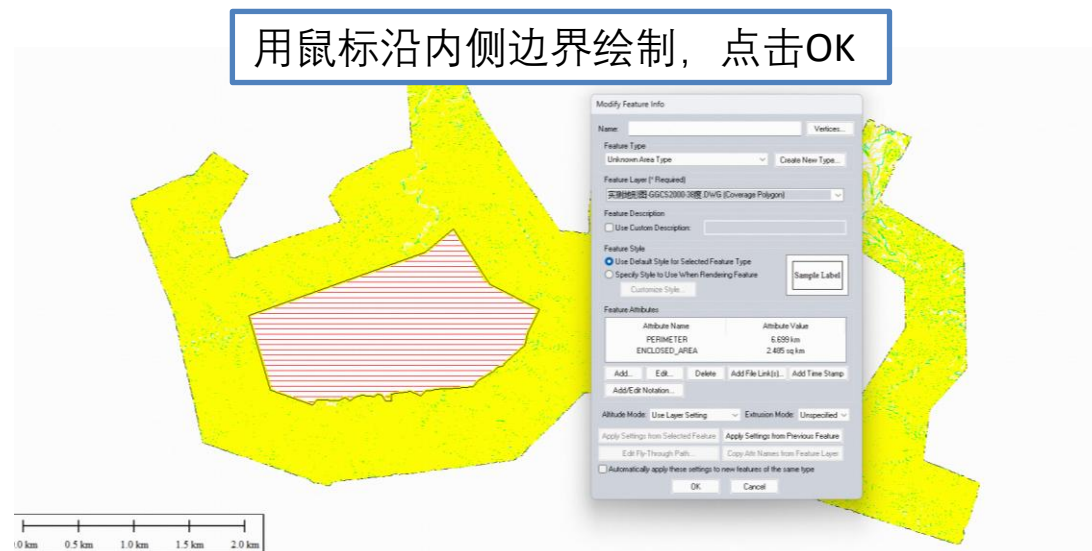
【引申知识5】 原始等高线数据中间存在一定的空白， 如何正确生成tif文件并与在线地形数据进行拼接？

在这种情况下， 可以生成一个与原始等高线数据覆盖范围一致、 包含中空区域的tif文件， 然后与WT软件提供的在线地形数据正常拼接。 具体操作如下（续上页）：

选择该图标



用鼠标沿内侧边界绘制， 点击OK



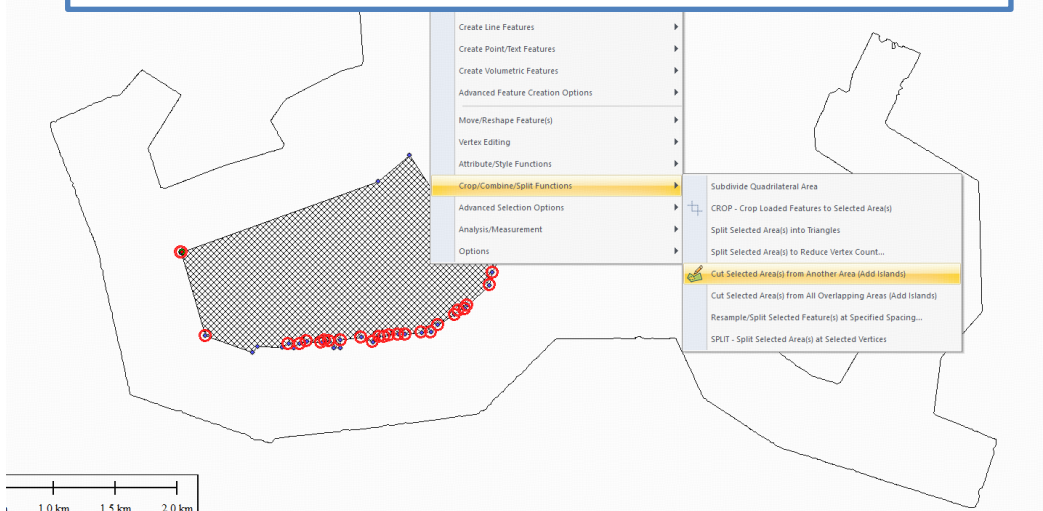
(2) 手动绘制等高线内侧（中空区域）的边界



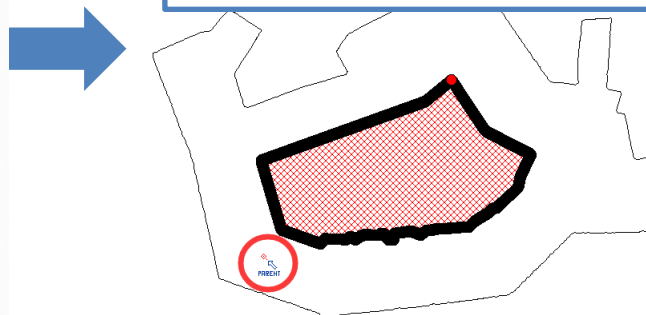
【引申知识5】 原始等高线数据中间存在一定的空白， 如何正确生成tif文件并与在线地形数据进行拼接？

在这种情况下， 可以生成一个与原始等高线数据覆盖范围一致、 包含中空区域的tif文件， 然后与WT软件提供的在线地形数据正常拼接。 具体操作如下（续上页）：

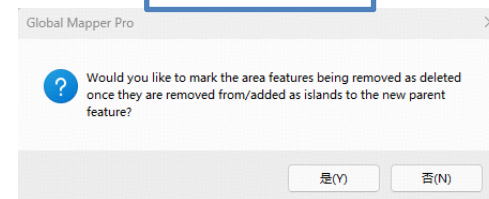
选择刚刚生成的内边界， 右键， 按下图选择Cut Selected Area(s) from Another Area (Add Islands)



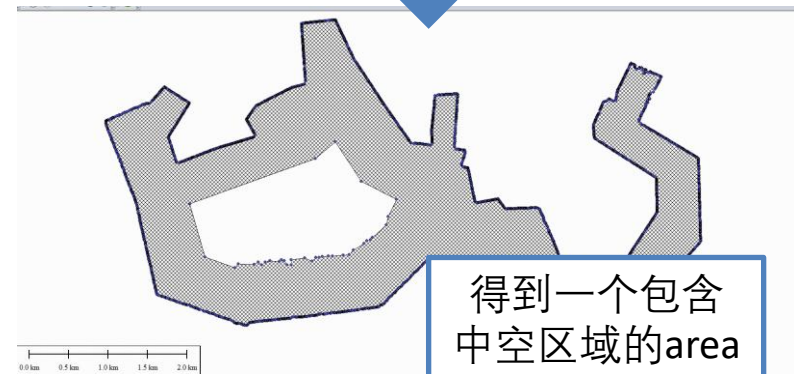
在内外边界之间（例如下图圈出位置）左键点击一次



选择“是”



(3) 生成一个包含中空的area



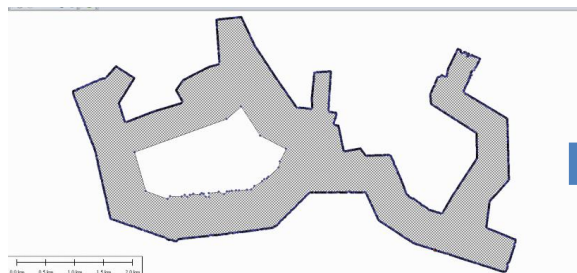
得到一个包含中空区域的area



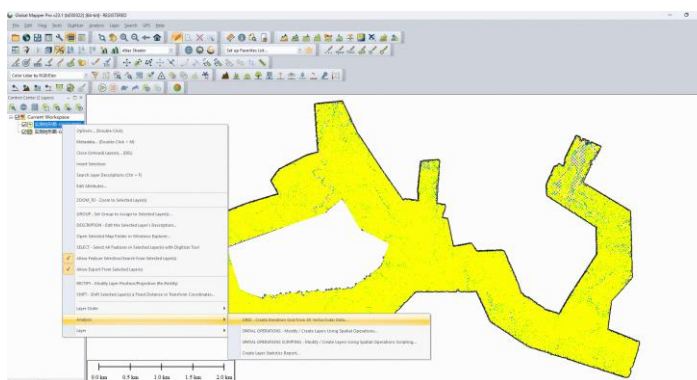
【引申知识5】 原始等高线数据中间存在一定的空白， 如何正确生成tif文件并与在线地形数据进行拼接？

在这种情况下， 可以生成一个与原始等高线数据覆盖范围一致、 包含中空区域的tif文件， 然后与WT软件提供的在线地形数据正常拼接。 具体操作如下（续上页）：

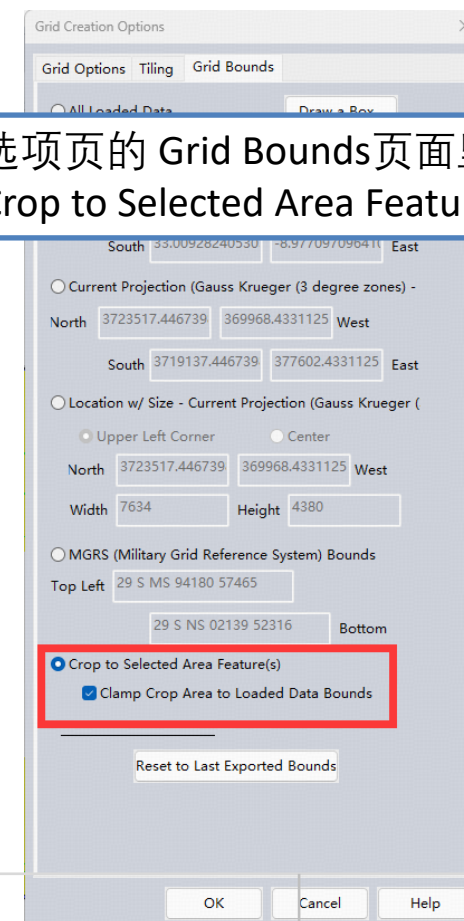
选择上一步生成的包含中空区域的area



在等高线图层上右键，
生成Elevation grid



在选项页的 Grid Bounds页面里勾选
Crop to Selected Area Feature(s)



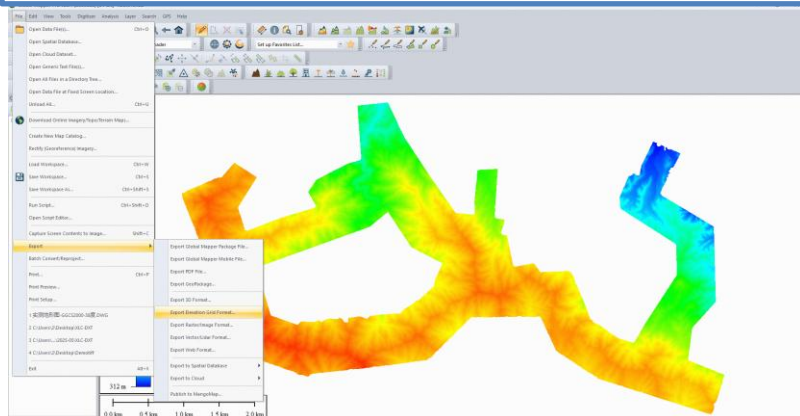
(4) 生成中空的Elevation grid



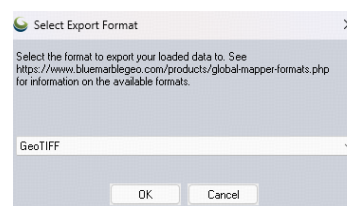
【引申知识5】 原始等高线数据中间存在一定的空白， 如何正确生成tif文件并与在线地形数据进行拼接？

在这种情况下， 可以生成一个与原始等高线数据覆盖范围一致、 包含中空区域的tif文件， 然后与WT软件提供的在线地形数据正常拼接。 具体操作如下（续上页）：

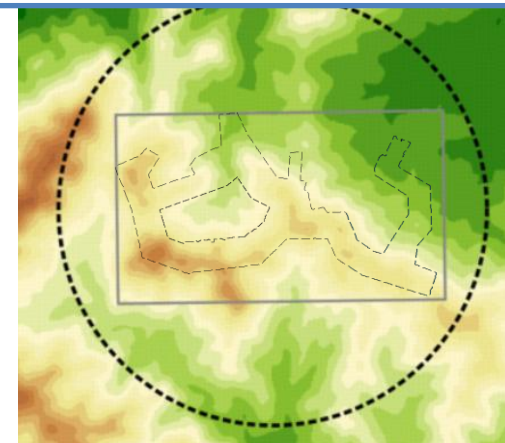
输出时注意选择Export Elevation Grid format（而不是Raster/Image）



选择GeoTIFF格式



在WT软件建模时同时选择该TIFF文件（置于上层）和在线地形数据（置于下层）

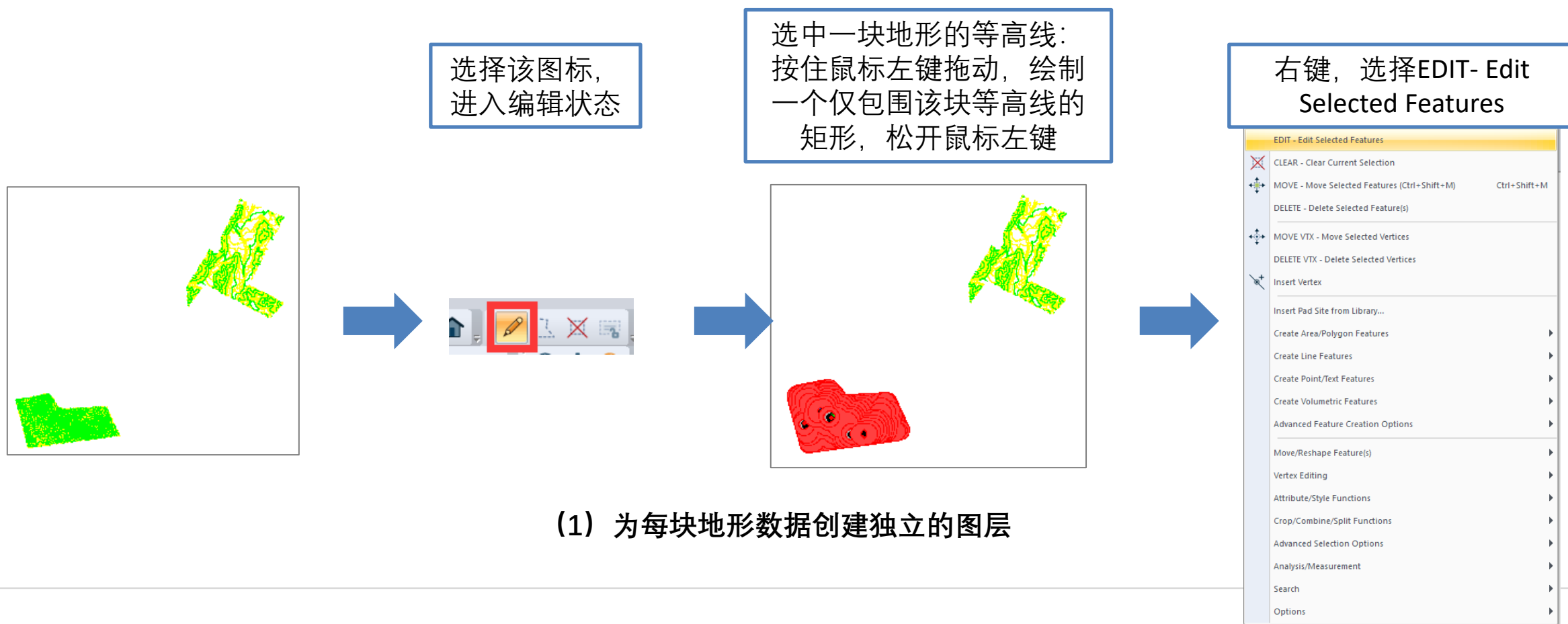


(5) 输出为GeoTIFF格式， 导入WT软件



【引申知识6】 同一个项目上多块分散的勘测地形数据，在处理时有什么需要额外注意的地方？

需要为各地块创建图层、分别操作。具体操作步骤如下：



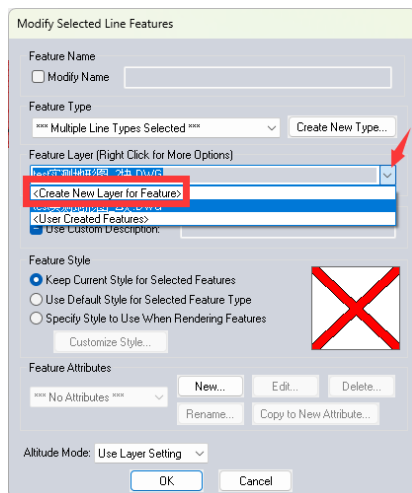
(1) 为每块地形数据创建独立的图层



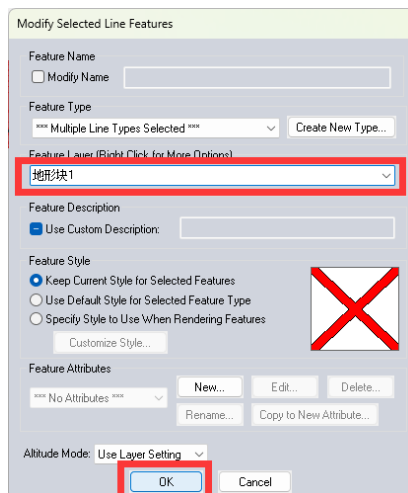
【引申知识6】 同一个项目上多块分散的勘测地形数据，在处理时有什么需要额外注意的地方？

需要为各地块创建图层、分别操作。具体操作步骤如下（续上页）：

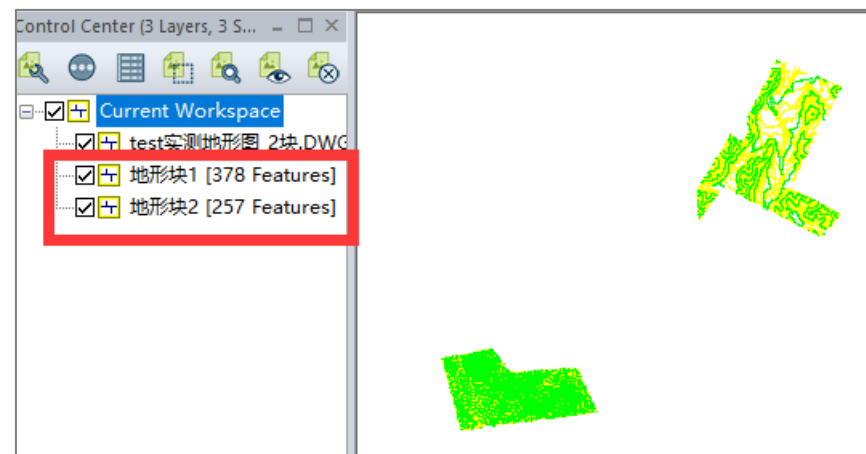
点击下拉按钮，选择
Create New Layer for
Features



输入新图层名称，点
击OK



依次对各地形块执行相同操作，创
建相应的图层



(1) 为每块地形数据创建独立的图层



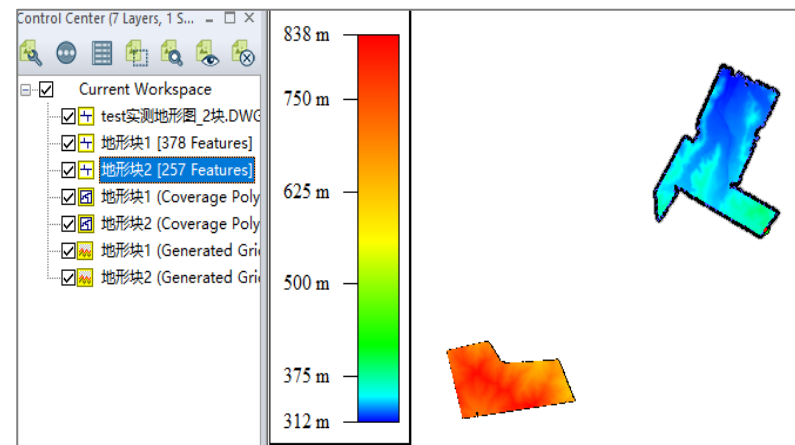
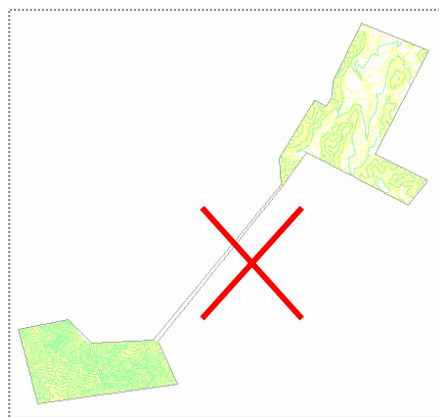
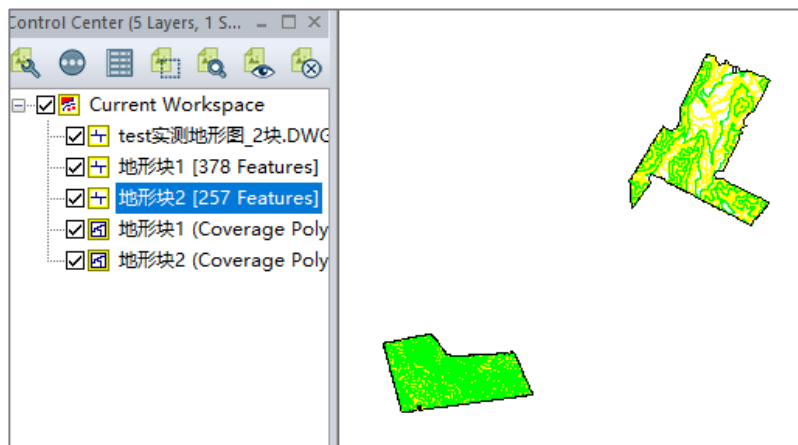
【引申知识6】 同一个项目上多块分散的勘测地形数据，在处理时有什么需要额外注意的地方？

需要为各地块创建图层、分别操作。具体操作步骤如下（续上页）：

针对各图层，逐个生成对应地形块的边界

避免批量生成时不同地形块间出现不应有的连接

依次在各块范围内生成 Elevation grid



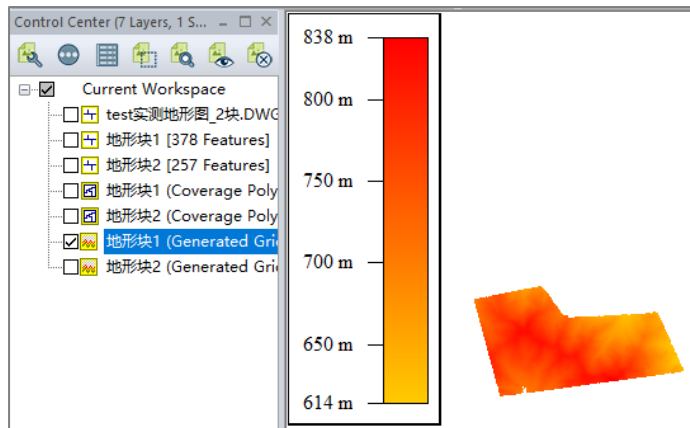
(2) 针对各图层，分别生成边界与Elevation grid
具体做法与“引申知识1”（本文档9-12页）一致，此处不再详述



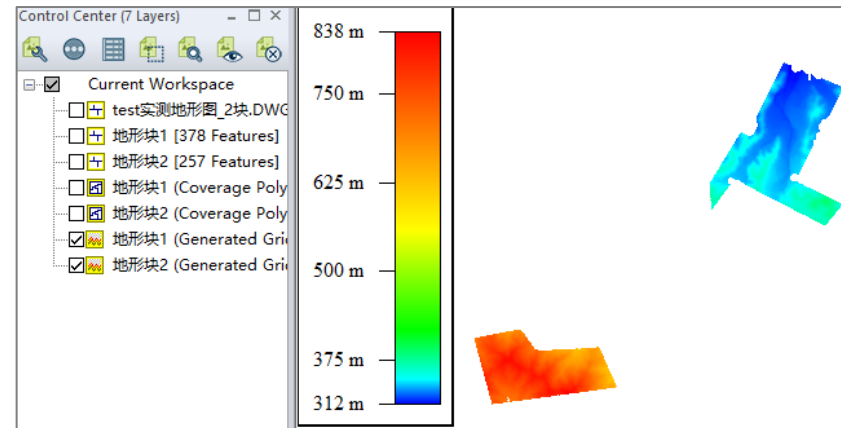
【引申知识6】 同一个项目上多块分散的勘测地形数据，在处理时有什么需要额外注意的地方？

需要为各地块创建图层、分别操作。具体操作步骤如下（续上页）：

输出方法1：分成多个tif文件
每次仅显示单块地形进行输出，依次
输出所有地形块



输出方法2：放到一个tif文件中
同时显示所有地块，一次性输出为
单一tif文件



(3) 输出为GeoTIFF格式

具体做法与本文档5-7页一致，此处不再详述